



ANEXO I-2: PLAN DE REVEGETACIÓN

DIA Adecuaciones y Mejoras del

Complejo Termoeléctrico Nehuenco

Informe preparado para Colbún S.A.

Informe MP 832 – 2025

Marzo del 2025

Cruz del Sur 256

Las Condes, Santiago

Tel. (56 2) 24958672

www.mejores-practicas.com

MEDIO AMBIENTE – ENERGÍA – CAMBIO CLIMÁTICO

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

Preparado para
Colbún S.A.

MEJORES PRÁCTICAS

Cruz del Sur 251
Las Condes, Santiago

Versión	V0	
Fecha	Marzo del 2025	
Descripción		
Elaborado por	María Donoso mdonosodaille@gmail.com	
Revisado por	Josefina Poller María Inés Izurieta	
Preparado por		

Este informe fue elaborado por Mejores Prácticas Asociados SpA., persona jurídica a la que pertenece su propiedad intelectual de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente. El informe fue preparado para el cliente identificado arriba, para los fines que éste estime convenientes, en base al conocimiento e información disponibles a la fecha de su entrega. Cualquier otro uso, decisión adoptada, resultado o conclusión arribada por terceros en base a la información contenida en este informe, será de su entera responsabilidad. Mejores Prácticas Asociados SpA. no se hace responsable de cualquier daño o perjuicio causado, directa o indirectamente, como resultado de ello.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

Índice General

1. Introducción	4
2. Objetivo General.....	4
3. Lugar de aplicación	5
4. Implementación.....	8
4.1 Diseño del Plan	8
4.2 Manejo y mantención	13
4.3 Cronograma General de ejecución.....	14
4.4 Ejecución	14
4.5 Resultados esperados	15
4.6 Duración	15
4.7 Forma de control y seguimiento	15

Índice Figuras

Figura 1. Lugar de aplicación del Plan de Revegetación: Alternativa de Trazado 1.....	6
Figura 2. Lugar de aplicación del Plan de Revegetación: Alternativa de Trazado 2.....	7

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Coberturas vegetales por intervenir en las obras del proyecto.....	5
Cuadro 2. Composición por especies de las coberturas y sus formaciones vegetacionales a intervenir.....	8
Cuadro 3. Densidad de plantación para el Plan de Revegetación.....	10
Cuadro 4. Cronograma General.....	14

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

1. Introducción

En el contexto del proceso de calificación ambiental de la DIA “Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco”, a solicitud de la autoridad en el ICSARA Complementario, se desarrolla a continuación un Plan de Revegetación, el cual busca establecer las pautas a seguir para la revegetación de las zonas intervenidas por el proyecto en su fase de cierre.

2. Objetivo General

La revegetación tiene como finalidad restaurar la cobertura vegetal del área intervenida, basándose en las características de la vegetación existente antes de las intervenciones según estructura y composición, restituyendo así el hábitat para la fauna que pueda haber existido en el sector. Los objetivos específicos son los siguientes:

- Definir los alcances generales del Plan de Revegetación.
- Proponer los resultados esperados y monitoreo del éxito de la implementación de la revegetación.
- Proponer los contenidos de los reportes de la actividad, así como su frecuencia de entrega.

2.1 Descripción

Se realizará un plan de revegetación a través de las siguientes acciones:

1. Plantación de especies nativas propias de la zona en el área de intervención.
2. Medidas de protección y mantención para favorecer sobrevivencia.
3. Monitoreo de sobrevivencia y reportabilidad.

2.2 Justificación

El Proyecto intervendrá vegetación nativa y exótica, por lo cual, mediante este Plan se buscará recuperar la cobertura vegetal en las áreas a ocupar por el Proyecto. Se toma como referencia e imagen objetivo, la vegetación original en el área del proyecto evaluada a partir de la línea base de Flora y Vegetación.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

3. Lugar de aplicación

De acuerdo con la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), las obras del proyecto intervienen un total de 1,31 ha para la Alternativa de Trazado 1, y 1,41 ha para la alternativa de Trazado 2, las formaciones por tipo de coberturas vegetales se exponen en el Cuadro 1 y se representan en las Figuras a continuación.

Cuadro 1. Coberturas vegetales por intervenir en las obras del proyecto según Alternativa de Trazado.

N	Alternativa de Trazado	Cobertura	Formación	Sup(ha) x formación	Sup(ha) x cobertura
1	Alternativa de Trazado 1	Matorral	Matorral de <i>B. salicifolia</i>	1,14	1,14
2		Otras arborescentes	Otras arborescentes	0,17	0,17
TOTAL SUPERFICIE A INTERVENIR ALTERNATIVA DE TRAZADO 1					1,31
1	Alternativa de Trazado 2	Matorral	Matorral de <i>B. salicifolia</i>	1,34	1,34
2		Otras arborescentes	Otras arborescentes	0,07	0,07
TOTAL SUPERFICIE A INTERVENIR ALTERNATIVA DE TRAZADO 2					1,41

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

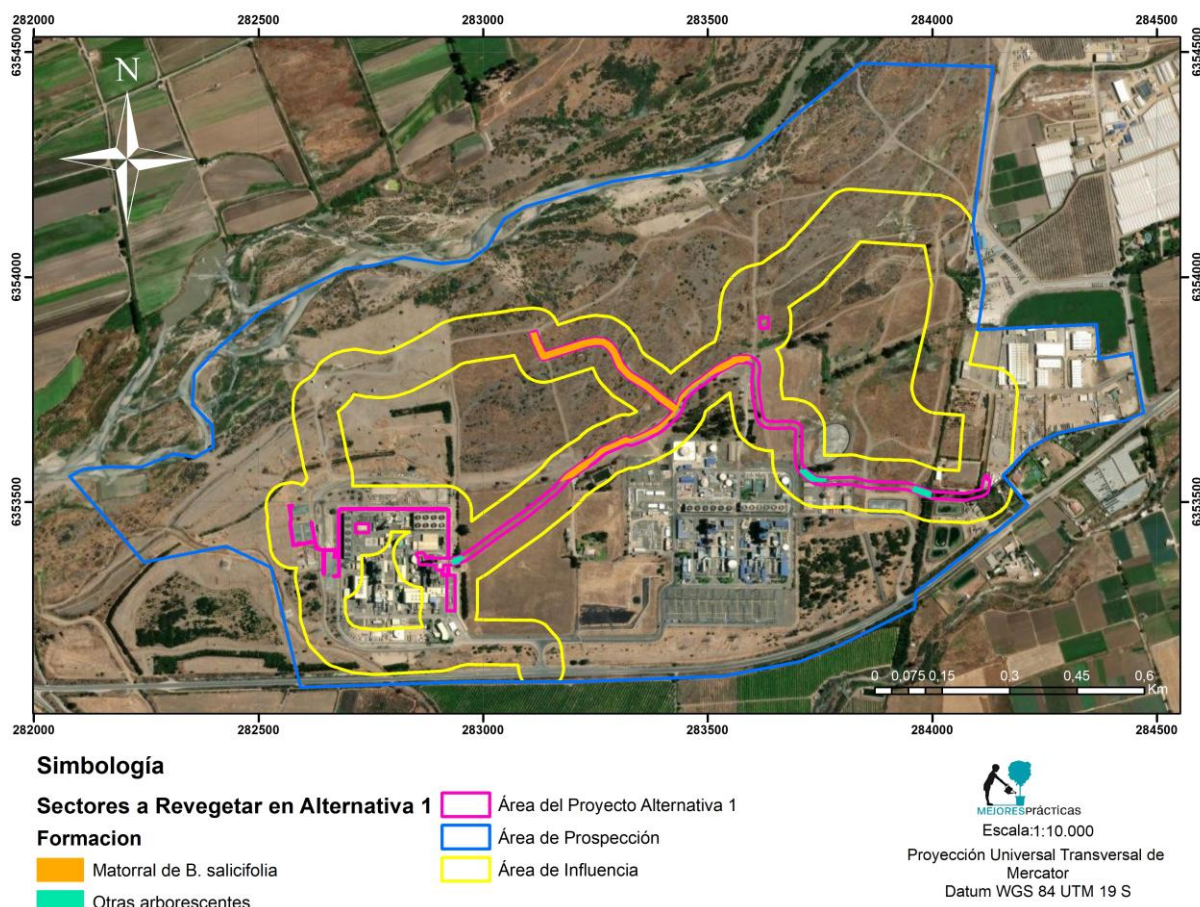


Figura 1. Lugar de aplicación del Plan de Revegetación: Alternativa de Trazado 1.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

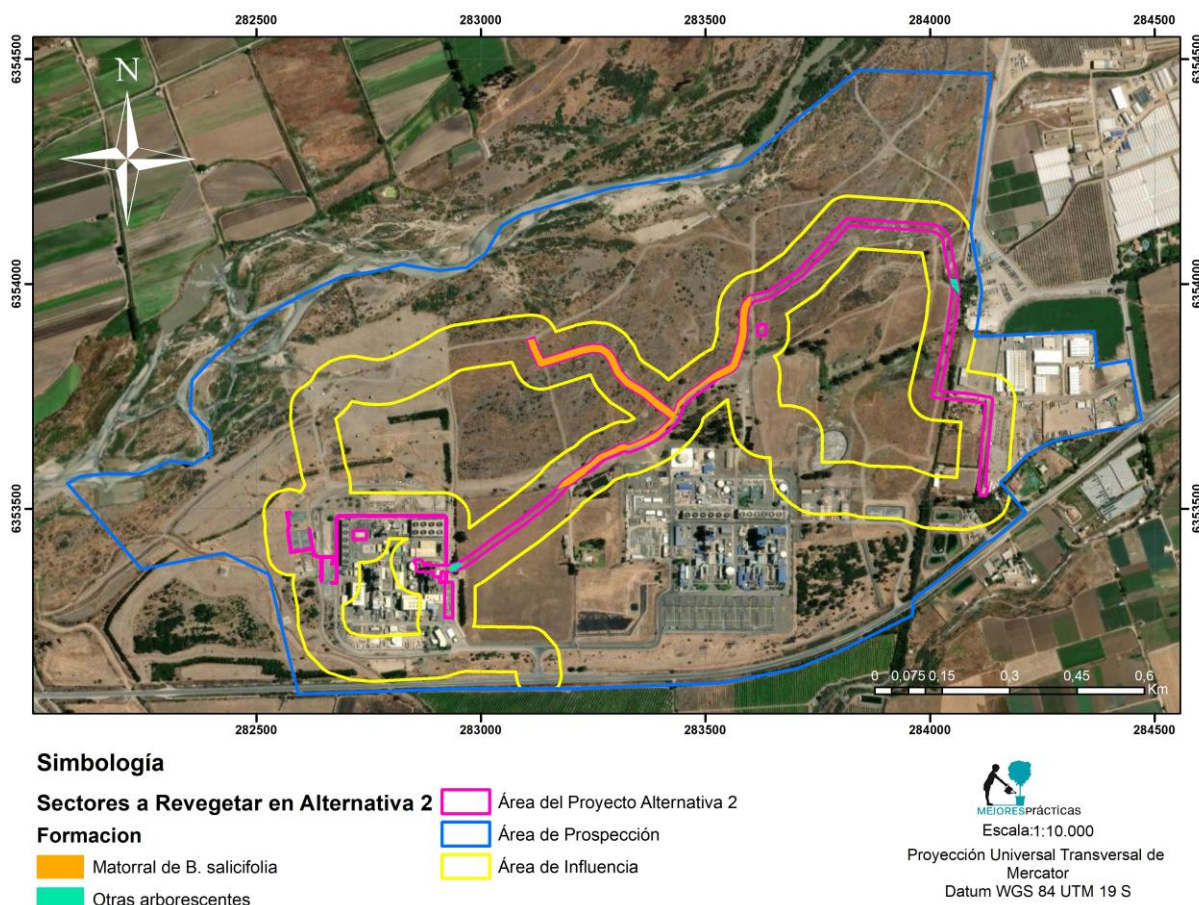


Figura 2. Lugar de aplicación del Plan de Revegetación: Alternativa de Trazado 2.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Durante la fase de cierre del proyecto, dado que las obras de éste serán desmanteladas (a excepción de la plataforma), se realizará en la superficie previamente intervenida la revegetación del suelo mediante la plantación de especies nativas. Cabe indicar que el Plan de Revegetación se plantea para la restauración de formaciones que no sean praderas, ya que éstas de por sí, se restaurarán de forma pasiva mediante el cercado y protección de las zonas de pradera afectadas por las obras del proyecto. Las zonas clasificadas como Áreas industrial, Área residencial, Terrenos Agrícolas y Caminos tampoco están consideradas en el plan de revegetación, ya que actualmente, son áreas desprovistas de vegetación.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

Considerando además que, de las coberturas a intervenir, solo la cobertura de matorral posee un origen autóctono mientras que las otras coberturas son de origen artificial, se revegetará el suelo con especies propias de la cobertura de origen nativo, es decir, con especies presentes en la cobertura de Matorral correspondiente específicamente a la formación vegetal Matorral de *Baccharis salicifolia*.

4. Implementación

4.1 Diseño del Plan

1. Caracterización del área a revegetar

En el área de intervención del Proyecto, las coberturas/formaciones vegetacionales a revegetar están constituidas de la siguiente manera:

Cuadro 2. Composición por especies de coberturas y formaciones vegetacionales a intervenir en la Alternativa de Trazado 1.

CATEGORÍA/FORMACIÓN	Matorral de <i>B. salicifolia</i>	Otras arborescentes
Superficie a Intervenir (ha)	1,14	0,17
Origen de la formación	Natural	Artificial
Riqueza de especies arbustiva y arbóreas a cortar	14	4
Composición de Especies	Especie	Especie
	<i>Acacia dealbata</i>	<i>Acacia melanoxylon</i>
	<i>Maytenus boaria</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>
	<i>Otholobium glandulosum</i>	<i>Cestrum parqui</i>
	<i>Salix humboldtiana</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>
	<i>Schinus areira</i>	
	<i>Schinus latifolius</i>	
	<i>Vachellia caven</i>	
	<i>Baccharis linearis</i>	
	<i>Baccharis salicifolia</i>	
	<i>Cestrum parqui</i>	
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	
	<i>Retanilla trinervia</i>	
	<i>Rubus ulmifolius</i>	
	<i>Tessaria absinthioides</i>	

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

Cuadro 3. Composición por especies de coberturas y formaciones vegetacionales a intervenir en la Alternativa de Trazado 2.

CATEGORÍA/FORMACIÓN	Matorral de <i>B. salicifolia</i>	Otras arborescentes
Superficie a Intervenir (ha)	1,34	0,07
Origen de la formación	Natural	Artificial
Riqueza de especies arbustiva y arbóreas a cortar	14	4
Composición de Especies	Especie	Especie
	<i>Acacia dealbata</i>	<i>Acacia melanoxylon</i>
	<i>Maytenus boaria</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>
	<i>Otholobium glandulosum</i>	<i>Cestrum parqui</i>
	<i>Salix humboldtiana</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>
	<i>Schinus areira</i>	
	<i>Schinus latifolius</i>	
	<i>Vachellia caven</i>	
	<i>Baccharis linearis</i>	
	<i>Baccharis salicifolia</i>	
	<i>Cestrum parqui</i>	
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	
	<i>Retanilla trinervia</i>	
	<i>Rubus ulmifolius</i>	
	<i>Tessaria absinthioides</i>	

Fuente: Elaboración propia, 2025.

2. Selección de especies

Para la selección de las especies, se usó como pauta aquellas presentes en la única formación de origen autóctono a intervenir correspondiente al Matorral de *Baccharis salicifolia*. Éstas se caracterizan por ser especies adaptadas a condiciones de alta luminosidad y, por ende, menor humedad, que podrían sobrevivir de forma exitosa en el ambiente donde se desarrolla el proyecto.

En este sentido, las especies seleccionadas para la revegetación son las siguientes:

- *Maytenus boaria*
- *Otholobium glandulosum*
- *Schinus areira*
- *Schinus latifolius*

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

- *Vachellia caven*
- *Baccharis linearis*
- *Baccharis salicifolia*
- *Cestrum parqui*
- *Muehlenbeckia hastulata*
- *Retanilla trinervia*
- *Tessaria absinthioides*

La densidad de especies a revegetar se detalla a continuación, las cuales serán dispuestas al momento de plantar de forma heterogénea, de acuerdo con su disponibilidad en viveros a la fecha de implementación de este plan. :

Cuadro 4. Densidad de plantación para el Plan de Revegetación.

Especie	Forma de vida	Densidad (ind/ha)	Trazado Alternativa 1		Trazado Alternativa 2	
			Área (ha) Trazado Alternativa 1	Cantidad de plantas	Área (ha) Trazado Alternativa 2	Cantidad de plantas
<i>Maytenus boaria</i>	Árbol	550	1,31	720,5	1,41	775,5
<i>Otholobium glandulosum</i>	Árbol					
<i>Schinus areira</i>	Árbol					
<i>Schinus latifolius</i>	Árbol					
<i>Vachellia caven</i>	Árbol					
<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto					
<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbusto					
<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto					
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto					
<i>Retanilla trinervia</i>	Arbusto					
<i>Tessaria absinthioides</i>	Arbusto					

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

La densidad anteriormente propuesta se señala en concordancia con lo indicado por CONAF mediante ORD N.º 38-EA/2022 y exigido para sectores de la Región Metropolitana con situación climática similar a la situación presente en la Región de Valparaíso.

3. Preparación de las áreas a revegetar

Para la preparación del suelo se tomarán las siguientes medidas:

- Se utilizará enmienda orgánica en la zona de siembra directa de aquellos suelos más rocosos. La casilla a ser realizada tendrá dimensiones de 40 x 40 x 40 cm, lo que asegura un adecuado desarrollo radicular con un sustrato mullido, mejorando además el terreno con compost certificado en una proporción de 3 litros por planta.
- En cuanto al tipo de fertilizante a emplear, se propone un fertilizante granulado del tipo NPK (Nitrógeno, Fosforo y Potasio), el cual será aplicado al momento que la plantación sea realizada, incorporada en forma directa en la casilla de plantación.
- Se procurará que el fertilizante quede en el estrato del suelo que usarán las raíces desde su inicio y a una distancia que permita el aprovechamiento y no implique riesgo de intoxicación. Se verificará que los fertilizantes queden cubiertos con suelo para facilitar el acceso a las raíces y que no se pierdan por erosión, volatilización o no alcanzar la zona de humedad para su solubilización.
- La preparación del sustrato considerará la aplicación de fertilizante al momento de disponer la planta en su lugar y/o durante el primer año de establecimiento; podría ser necesario aplicar fertilizaciones posteriores en caso de que los monitoreos de la plantación detecten el requerimiento.
- El producto se dispondrá en el mismo hoyo de plantación en forma de círculo, retirado de la planta 15 cm y a 20 cm de profundidad.

4. Revegetación

- Se utilizarán plantas producidas en vivero de la zona, las cuales tendrán al menos dos años al ser llevadas al lugar que se revegetará. Éstas deben tener un aspecto sano y vigoroso, tallo resistente y firme con buena relación tallo/raíz y DAC (diámetro altura de cuello) no menor a 0,5 cm, de manera que se encuentren preparadas para su posterior establecimiento en terreno. Con un tamaño de al menos 30 cm de altura, con raíces

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

abundantes y bien distribuidas, sin deformaciones ni enrollamientos; sanas sin presencia de patógenos, sin daños en el tallo ni en las hojas.

- Se considera mantener los ejemplares al menos un año en un sector de sombreadero, para que pasen un periodo de endurecimiento y adaptación climática, antes de ser pasadas a terreno. Dicha zona se encontrará ubicada dentro de las dependencias del proyecto con similares condiciones de luz y t° a las que estarán expuestas en su ambiente final.
- Una vez hayan cumplido el tiempo necesario de aclimatación, se trasladarán a su zona de plantación. El transporte de éstas se realizará en camión cerrado o de lo contrario, protegidas por una cubierta de malla sombreadora que evite la deshidratación de las plantas por sol y viento, como el daño al follaje, cuidando que individualmente no sufran desplazamientos que puedan originar daños en su sistema radicular por pérdida del sustrato y serán regadas antes de iniciar el transporte, para evitar principalmente la separación del sustrato con el movimiento que genere ingreso de aire a las raíces. Al llegar las plantas a los lugares de plantación serán ubicadas ordenadamente en lugares protegidos de daño por roedores u otros animales mayores. Este proceso debe ser lo más breve posible no excediendo las 24 horas, y durante el cual, no quedarán expuestas al sol, viento o daño por heladas. Para esta actividad, se preferirán días nublados y previos a las lluvias, humedeciendo abundantemente las plantas previo traslado.
- Se procederá a la etapa de plantación propiamente tal, cuyo proceso comienza con la extracción del recipiente que contiene a la planta, cuidando que el sustrato no se disgregue y así evitar el ingreso de aire a la raíz. Dicha operación se realiza con mucho cuidado para mantener la planta íntegra y se efectúa una a una mientras se plante, para no dejar plantas con las raíces al aire a la espera de ser plantadas. Dicha operación permitirá formar un solo conjunto de raíz con su correspondiente sustrato. Luego la planta es depositada en la casilla, cuidando que el cuello de la planta no quede bajo el nivel del suelo o sobre este, para evitar problemas de hongos o de exposición de raíces respectivamente. Posteriormente, se cubre de tierra la casilla hasta el nivel del cuello de la raíz, presionando ligeramente la tierra hacia el fondo de la casilla, para eliminar las bolsas de aire. En forma conjunta a este proceso en la casilla se aplicará la cantidad de 50 gr de fertilizante Superfosfato (NPK) por planta, en forma de círculo, retirado de la planta 15 cm y a 20 cm de profundidad.

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

- La distribución de las especies será al azar, aunque se podrá dar preferencia a la Chilca (*Baccharis salicifolia*) en suelos más rocosos.
- Se hará un control manual de malezas sobre un área de 50 cm x 50 cm alrededor de cada planta, dos veces al año, hasta declarar la revegetación como establecida.
- Época de plantación: las actividades de reforestación se realizarán en lo posible a comienzos de invierno (junio) de manera de aprovechar las precipitaciones del período invernal.
- Riego: el riego se ejecutará de manera abundante durante el primer año de la plantación con énfasis en los meses de primavera y verano. El riego en invierno y otoño será evaluado dependiendo de las precipitaciones de segundo año el riego se disminuirá gradualmente. Si la sobrevivencia deseada no es alcanzada, esto es, al tercer año desde la plantación, el riego continuará indefinidamente hasta alcanzar la densidad deseada de plantas establecidas, es decir, 550 plantas por hectárea.

4.2 Manejo y mantención

- Cerco perimetral: el área será cercada de manera de excluir ganado o animales que puedan dañar las plantas por pisoteo o ramoneo, con un cerco de polines impregnados de 3" de diámetro separados cada 2,5 m y cuatro hebras de alambre de púas. Además, se restringirá la entrada de personas al sector de reforestación.
- Se señalizará adecuadamente el área de revegetación con la finalidad de identificar dichas zonas y que no puedan ser perturbadas por actividades del proyecto o terceros.
- Finalmente se establecerá la etapa de "protección individual" de cada ejemplar plantado, con la finalidad de proteger la planta de posibles ataques de lagomorfos (conejos y liebres) y roedores. En esta etapa se cortará una sección rectangular de la malla y se curvará formando un cilindro que encierra la planta, fijándolo al suelo, a través de vareta de soportes, con un diámetro de 25 a 30 cm y de una altura que logre cubrir a la planta, no inferior a 70 cm de alto.
- En su defecto también existe otra opción llamada tubex, ya que se hace necesario rodear a las plantas recién establecidas, el cual no permite que los lagomorfos dañen los tallos o follaje. Los tubex serán fijados al terreno con una estaca de Coligue, la cual le dará firmeza

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

a la estructura. Dicha protección no será retirada hasta que se de por establecida la revegetación. Finalmente, de usarse Tubex, se instalarán los de mayor tamaño en cada una de las caras (debido a que su estructura es triangular).

- Luego de ejecutadas las obras se irán reevaluando otras medidas a incorporar, como la fertilización o el replante.

4.3 Cronograma General de ejecución

Las actividades asociadas al Cronograma de trabajo tendrán como hito de inicio, el término de la etapa de operaciones del Proyecto.

Cuadro 5. Cronograma General

Actividades	Año 1					Año 2				Año 3
	Julio	Agosto	Octubre	Enero	Abril	Julio	Octubre	Enero	Abril	Julio
Preparación de áreas	x									
Revegetación y Medidas de protección	x									
Manejo y mantención	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Monitoreo sobrevivencia		x	x	x	x	x	x	x	x	
Reportes internos		x	x	x	x	x	x	x	x	
Envío informe anual a la SMA					x				x	
Evaluación final y declaración de la revegetación exitosa										x

Fuente: Elaboración propia, 2025.

4.4 Ejecución

Para la ejecución del Plan de Revegetación se contratará personal capacitado, el cual será supervisado por un especialista en flora y vegetación, de preferencia Ingeniero Forestal o carrera afín con experiencia en restauración vegetal.

4.5 Resultados esperados

- Como resultado esperado se tiene una expectativa de un éxito de revegetación de al menos un 75% de sobrevivencia durante los tres primeros años posteriores a la ejecución. Esto será considerado como un indicador de éxito de la revegetación.
- Por otro lado, se espera que el establecimiento de especies genere una continuidad con los parches de vegetación circundante, integrándose al resto de la matriz correspondiente a la formación.
- En cuanto al suelo, se espera que disminuya la escorrentía superficial producto de las especies plantadas que generarán una barrera que captará esta escorrentía y reducirá la erosión ocasionada como consecuencia de este factor.

4.6 Duración

La duración del Plan de Revegetación se extenderá durante tres años a partir de la fecha de plantación de las primeras plantas.

4.7 Forma de control y seguimiento

- Se realizarán monitoreos trimestrales de seguimiento durante, al menos, los dos primeros años posteriores a la plantación, que permitan dar cuenta del establecimiento y sobrevivencia de las plantas.
- Este monitoreo se iniciará un mes tras concretada la plantación, es decir, comenzará en agosto del primer año, y luego consecutivamente en octubre, enero, abril y julio del segundo año. Si bien se plantean monitoreos cada trimestre, solo al inicio, se esperará el periodo de un mes para evaluar el prendimiento de las especies plantadas en julio, siendo monitoreadas en agosto.
- Los monitoreos contabilizarán la supervivencia de individuos, mortalidad, reposición y estado sanitario general de la plantación, así como propuestas correctivas que surjan del análisis del avance del Plan.
- Se verificará la sobrevivencia de los individuos revegetados en terreno. En caso de que la sobrevivencia registrada sea inferior al 75% de lo plantado, se repondrá la merma hasta

Plan de Revegetación DIA Adecuaciones y Mejoras del Complejo Termoeléctrico Nehuenco

lograr un porcentaje de sobrevivencia superior al 75% y el seguimiento se extenderá, junto con las medidas de protección declaradas en el punto anterior, para dar cumplimiento al compromiso establecido

- Se generarán reportes trimestrales (internos) de las campañas de seguimiento, los que se consolidarán en un informe anual que será entregado a la SMA.
- Se realizará una evaluación final al tercer año y la consecuente declaración de la revegetación exitosa en caso de cumplir con indicador de éxito de la revegetación.
- Esta información se reportará a la Autoridad Ambiental mediante Informes de Monitoreo que contengan los resultados de las campañas ejecutadas presentando un consolidado al finalizar el año del monitoreo correspondiente.